

光合作用综合测验 中文排版验证

课程标准：SOL 7.5

难度：3/5

生成模型：MockLLMProvider

生成日期：2026-09-07

题目

1. [MC] (5 pts)

在一项持续两周的观察实验中，学生记录了不同光照条件下绿色植物叶片的变化。请结合光合作用的条件、反应物和产物，解释为什么在光照充足时氧气浓度通常会上升；并说明变量 x、温度 25 °C、CO₂ 浓度和公式 $6\text{CO}_2 + 6\text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6 + 6\text{O}_2$ 的关系。请使用完整句子作答，并在需要时保留 English scientific terms。

- A. 光合作用产生氧气
- B. 叶片停止进行任何反应
- C. 二氧化碳自动消失
- D. 温度与反应无关

2. [SHORT_ANSWER] (6 pts)

请说明 chlorophyll 在光合作用中的作用，并写出一个相关的数学或化学符号。

(提示：答案应提到吸收光能。)

参考答案

1. 光合作用产生氧气
2. 叶绿素吸收光能 (also: 叶绿素吸收光能, 吸收光能)